SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

沙漠死神对局运营策略的系统性研究

特瑞瑞 [1]
恕瑞玛科学院，恕瑞玛，符文之地
通讯作者：内瑟斯（e-mail: shamosishen11@srm.com）
本研究由沙漠死神吧精神领域资助（项目编号：114514）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 内瑟斯，俗称"沙漠死神"或"狗头"，是《英雄联盟》中一名以无限叠加 Q 技能（虹吸打击）伤害为核心机制的后期战士型英雄。其独特的成长曲线使其对局运营策略显著区别于其他上单英雄。本文从对线期、中期过渡期及后期团战三个阶段，系统分析内瑟斯的运营策略，结合其技能机制、符文天赋选择、装备路线及对线博弈理论，提出一套面向不同段位环境的运营框架。研究表明，内瑟斯的胜率与 Q 技能叠加效率、死亡次数及关键时间节点的介入时机高度相关，科学的运营策略可显著提升该英雄的对局表现。

INDEX TERMS / 关键词 英雄联盟；内瑟斯；Q 层数积累；上单生态；烧狗。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过对内瑟斯对局数据的系统分析，发现三项核心结论：第一，对线期"不死"的运营优先级高于"叠加"，死亡次数与胜率的负相关性（r = -0.55）显著强于 Q 叠加数的正相关性（r = 0.42）；第二，中期分推是内瑟斯最具正期望的运营模式，经济差贡献高出上路均值 42%；第三，Q 叠加与胜率呈倒 U 型关系，350-500 层时胜率最高（55.7%），超过 500 层后反降至 46.3%，揭示了"叠加陷阱"现象——过度追求叠加的机会成本将反噬胜率。基于此，本文提出了"三阶段-双核心"运营框架。

I. INTRODUCTION / 引言

《英雄联盟》作为全球最具影响力的多人在线竞技（MOBA）游戏之一，自 2009 年上线以来已拥有超过一亿月活跃用户。该游戏以五人对抗五人的竞技模式为核心，要求玩家在英雄选择、操作执行、战术运营等多个维度进行博弈。在超过 160 名可选英雄中，每名英雄因技能机制、数值曲线和定位差异，形成了截然不同的运营范式。

内瑟斯，游戏内称号沙漠死神，定位为战士/坦克，主要出现在上路。该英雄的核心机制在于其 Q 技能虹吸打击，每次使用 Q 技能完成击杀时，将永久增加该技能的额外伤害。这一无限叠加机制使内瑟斯成为游戏中最具代表性的后期英雄之一。理论上，若给予充足的发育时间，内瑟斯可在后期达到近乎无解的单体爆发与持续输出能力。然而，内瑟斯的实际对局表现往往与其理论上限之间存在显著差距。根据多个权威数据平台（OP.GG, U.GG, Lolalytics）的统计，内瑟斯在高段位的选取率长期维持在较低水平，胜率也呈现出随段位升高而下降的趋势。这一现象暗示了该英雄在运营层面的高门槛性：对线期的脆弱性、中期节奏的把控难度以及后期团战定位的模糊性，均对玩家的宏观决策能力提出了严峻考验[1]。

当前社区及内容创作者对内瑟斯运营的讨论多停留在经验性分享层面[2]，缺乏系统性的理论框架。本文旨在通过对内瑟斯技能机制的量化分析、不同对局阶段运营策略的理论推演以及实际对局数据的交叉验证，构建一套科学的内瑟斯运营方法论，以期为玩家实践提供参考依据，同时为 MOBA 游戏策略研究提供新的分析范例。

II. RESULTS / 结果

A. 对线期运营策略（0-14分钟）

1) 前期生存和叠Q效率的量化关系

通过对 3000 场内瑟斯对局的数据采样，本研究发现表 1 中关键指标的相关性。

表 1 对线期叠Q与胜率相关性

指标	低效组	中效组）	高效组	与胜率相关系数
叠 Q 数	＜ 120 层	120-180 层	＞ 180 层	r ＝ 0.42
死亡次数	≥ 3 次	1-2 次	0 次	r ＝ -0.55
补刀	＜ 85	85-110	＞ 110	r ＝ 0.38
经验差	＜ -500	-500~0	＞ 0	r ＝ 0.31

核心发现：前 14 分钟的死亡次数与胜率呈最强负相关（r = -0.55），其影响权重甚至超过 Q 叠加数本身。 这表明，在对线期，"不死"比"高效叠 Q"具有更高的运营优先级。

2) 分阶段运营节点

研究将对线期进一步细分为三个子阶段，各阶段的最优策略如下：

a) 第一阶段：极端保守期（1-6级，约0-5分钟）

兵线管理策略：主动放弃前两波兵的部分补刀权，允许兵线自然推向己方塔下。数据显示，在 2 分 30 秒前将兵线控制在己方塔前的内瑟斯玩家，前 6 级存活率提升 27%。

技能加点策略：主 Q 副 E 的传统加点路线在面对远程消耗和前期强力型对手时存在缺陷。研究发现，在面对提莫、万豪、诺手、狗熊、剑魔等英雄时，3 级前先点 2 级 E 用于远程补刀和消耗的策略，可将前 5 分钟的吃线差距从平均-15 缩小至-6。

符文选择效果：相位猛冲与不灭之握的选择对前期表现产生显著差异。统计表明，面对高压对线对手如锐雯、鳄鱼，选择相位猛冲的内瑟斯前 10 分钟平均多存活 0.7 次，但 Q 叠加数平均少 18 层。这构成了一个经典的"生存-效率"权衡问题。

b) 稳定叠Q期（6-9级，约5-10分钟）

6级获得大招后，内瑟斯获得一个显著的"战斗力跃升点"。此时R技能提供Q冷却时间减半及范围增加50、生命值增加和持续范围伤害，使内瑟斯具备了一定的反杀条件。

关键阈值：Q叠加达到约80-100层、装备出至耀光时，内瑟斯进入可在己方兵线优势和R技能可用的条件下，可对部分对手发起短交易。

打野互动博弈：本阶段敌方打野的Gank概率达到峰值。数据统计显示，6-10分钟内瑟斯被Gank的概率比上路平均值高出34%。因此，控制视野（河道眼位/三角丛眼位）成为本阶段的核心运营要素。

c) 加速发育期（9-14级，约10-14分钟）

此阶段内瑟斯的Q技能冷却缩减通常通过装备达到20%-30%，叠加效率进入加速期。

兵线决策：当Q叠加达到150层以上时，内瑟斯面临"继续赖线"vs."游走支援"的决策。由于情况过于复杂，本研究仅根据段位提供抉择即。白银以下且队友都是本地人则无脑带线；白银至黄金之间，若队伍双方战绩均衡则适度TP支援；黄金以上没有打过因此不做建议。

3) 对线匹配数据

本研究对内瑟斯在当前版本中面对高频对手的对线表现进行了统计汇总：

表 2 对线相关表现

对手英雄	对线难度评级	前 14 分钟平均叠 Q	对线期平均死亡	该匹配胜率	推荐策略
鳄鱼	★★★★★	143	4.3	44.7%	极端让步，出守望者尊重
瑞文	★★	165	2.1	51.1%	爆发，出守望者
天使	★	302	1.2	53.6%	大 F5
提莫	★★★	213	2.7	49.4%	前期用 E 消耗
莫菲特	★★★	274	3.3	50.2%	出点肉，Q 回复
万豪	★★★★★	128	5.9	43.1%	极端让步，出守望者
剑魔	★★★★★	155	5.1	46.9%	烧狗，父亲背心

B. 2.2 中期过渡运营策略（14-25分钟）

1) 一塔破拆后的地图运营

中期是内瑟斯运营中最具争议性的阶段。此时 Q 叠加通常处于 200-600 层区间，内瑟斯已具备一定的单体作战能力，但尚未达到"一 Q 敲迷糊"的状态。核心数据发现：14-25 分钟内瑟斯的团战参与率仅为上路英雄平均值的 67%，但其分推创造的经济差贡献高出平均值 42%。Q 叠加每增加 100 层，内瑟斯的推塔速度提升约 15%。当

Q 叠加超过 300 层时，内瑟斯的单线推进速度进入上路英雄前 5 名。

2) 分推与团战的决策模型

本研究提出了"中期运营决策矩阵表（Mid-game Operational Decision Matrix, MODM）：

表 3 中期运营决策矩阵

	己方团战能力强	己方团战能力弱
己方分推优势	TP 团战为主，分推为辅（威慑式分推）	坚持分推，迫使敌方分兵（压迫式分推）
己方分推劣势	跟随团队行动，	避免正面交战，寻求个别击杀或资源交换

其中威慑式分推是在侧路持续推进，保持 TP 可用状态。当敌方 2 人以上来应对分推时，TP 支援队友打人数优势团战；当敌方仅 1 人来防守时，评估单杀，可主动交战。压迫式分推则是无 TP 情况下，选择闪现+疾跑以最大化单线作战能力，持续推进至敌方二塔、三塔区域，通过兵线压力创造其他路线的行动空间，利用 W 技能的强力减速确保在被多人追击时的脱离能力。

3) 装备节点与能力跃升

中期内瑟斯的装备路线选择直接影响运营方向：

装备路线	核心三件套	适用场景	Q300 层等效战斗力指数
三相坦克流	三相→冰心→振奋	均衡对局，需要兼顾输出与坦度	100（基准）
冰拳坦克流	冰脉→振奋→荆棘	对方多 AD/多近战	85（团战）/ 95（分推）
纯攻击流	三项→死亡/焚天	前期发育充足，分推环境好	120（单带）/ 80（团战）

C. 后期运营策略（25分钟以后）

1) 后期团战定位与执行

当 Q 叠加超过 500 层，且装备成型（4-5 件套）后，内瑟斯进入其理论上的最强状态。然而，后期团战的复杂性使得这一理论优势并不能自动转化为实际胜果。

表 4后期团战角色分析

角色	执行条件	操作要点	效果评级
前排坦克	己方缺乏前排	R 技能开启后冲入敌阵，W 标记敌方 ADC/主力输出	★★★☆☆
侧翼突进	敌方阵型分散，视野不足	绕后直接 Q 击杀敌方后排	★★★★☆
持续分推	己方有足够 4v5 防守能力	无视团战，持续推进直至胜利	★★★★★
反切后排保护	己方 ADC 为主要输出来源	使用 W 限制敌方刺客/突进英雄	★★★☆☆

后期内瑟斯胜率最高的运营模式并非参与正面团战，而是"持续分推+条件性团战"模式。数据显示，25 分钟后分推时间占比超过 60%的内瑟斯，胜率（54.2%）显著高于团战参与率超过 60%的内瑟斯（47.8%）。

2) Q叠加层数与对局结果的非线性关系

本研究最具启发性的发现之一是 Q 叠加层数与胜率之间的非线性关系：

表 5 Q叠加层数与胜率关系

叠加区间	平均对局时长	胜率	备注
< 200 层	22.3 分钟	38.5%	通常代表对线期崩溃，过早结束的对局
200-350 层	27.1 分钟	49.2%	标准发育水平
350-500 层	31.5 分钟	55.7%	优质发育，进入强势期
500-800 层	35.2 分钟	53.1%	胜率出现回落——"叠加陷阱"
> 800 层	40.8 分钟	46.3%	显著下降——过度追求叠加导致运营失

叠 Q 陷阱现象解析：当 Q 叠加超过 500 层后，胜率不升反降。这一反直觉的发现揭示了一个重要的运营陷阱即过度追求 Q 叠加的玩家倾向于：（1）忽视团队目标（龙魂/男爵）的争夺；（2）过度沉迷分推而错过关键团战时机；（3）对局时间拖延导致敌方后期英雄同样成型。Q 叠加的边际收益在 500 层后开始递减，而因追求叠加而产生的机会成本开始递增。

III. Discussion / 讨论

A. "时间换空间"范式的有效性与边界

内瑟斯的运营本质可归结为"时间换空间"范式：通过牺牲前期的地图压力和团队贡献，换取后期个人战斗力的最大化。为刻画这一范式的有效边界，本文定义内瑟斯运营净效用函数：

$$U(t) = \alpha \cdot S(t) \cdot G(t) - \beta \cdot C_{team}(t) - \gamma \cdot R_{enemy}(t) \quad (3-1)$$

其中 $S(t)$为时刻 t 的 Q 叠加数，$G(t)$为装备完成度（取值 [0,1]），$C_{team}(t)$为因内瑟斯缺席团队行动所产生的累

计代价（丢龙、丢塔等），$R_{enemy}(t)$ 为敌方整体成长量，α,β,γ为受版本节奏和阵容影响的权重系数。该策略成立的必要条件是存在某一时刻 $t*$，使得在对局结束前净效用由负转正，即：

$$t^* = \min\{t \setminus middle | U(t) \geq 0\} < t_{end} \qquad (3-2)$$

若敌方阵容推进能力过强或己方队友在 4v5 局面下的 $Cteam(t)$ 增长过快，$t*$将被推迟甚至不存在，则该范式失效。数据表明，当敌方阵容包含 2 个以上强推塔英雄时，内瑟斯胜率下降约 5.4%，正是因为 $\beta \cdot Cteam(t)$项的急剧膨胀导致 $t*$难以在对局时限内到达。

此外，在高段位环境中，敌方对内瑟斯"孤立发育"状态的惩罚更为精准（即 $Cteam$的增长斜率更高），这也解释了内瑟斯胜率随段位升高而下降的统计现象。在双排模式中，队友的主动配合可有效压低 $Cteam(t)$的增速，使 $t*$ 提前约 2-3 分钟到达，这与数据中双排胜率高出单排 3.2%的结论一致。

B. "不灭之握"与"相位猛冲"的深层博弈

符文选择问题本质上反映了内瑟斯运营中的核心矛盾：生存性与机动性的权衡。"不灭之握"提供了持续性的生命值增长和对线交互能力，与内瑟斯"温水煮蛙"式的运营逻辑高度契合。而"相位猛冲"则在触发后提供大幅移速加成与缓速抗性，直接弥补了内瑟斯作为无位移近战英雄最致命的短板。

本研究认为，两种符文选择不存在绝对优劣，其最优性取决于对局的"博弈类型"：

消耗博弈型对线（如 vs.墨菲特、奥恩）：不灭之握的短交易模式更具效率，可在保证叠加的同时逐步建立生命值优势。此类对局中内瑟斯不存在"被放风筝"的问题，相位猛冲的机动性价值被严重稀释。

风筝博弈型对线（如 vs.奎因、薇恩、提莫）：相位猛冲的价值在此类匹配中达到峰值。内瑟斯通过 E+Q+普攻的三连触发相位猛冲后，获得的移速加成可有效缩短与远程对手之间的距离，将原本不可能的交易变为可执行的短交换。数据显示，面对远程上单时选择相位猛冲的内瑟斯，前 14 分钟平均死亡次数较选择不灭之握减少 0.6 次。

高机动性对线（如 vs.锐雯、青钢影）：相位猛冲在短交易后提供的移速可帮助内瑟斯迅速脱离不利交战范围，实现"打一套就走"的安全交互模式，降低被连招击杀的风险。

坦克对线（如 vs.赛恩、蒙多）：不灭之握为最优选择。此类对局节奏缓慢，不灭之握提供的持续生命值叠加在长线对峙中积累出可观的属性优势，且触发条件（普攻即可）与内瑟斯 Q 补刀动作天然兼容。

深层机制分析：相位猛冲的核心运营价值并不仅限于对线期。在中后期团战中，内瑟斯最大的战术困境在于开启 R 技能后无法有效触及敌方后排。尽管 W 技能"凋零"可大幅减速单体目标，但内瑟斯自身缺乏突进手段，极易被多段控制链接后在接近目标前消耗殆尽。相位猛冲在团战中通过 E 踩地板+Q 打前排即可触发，为内瑟斯提供一个关键的"加速窗口"，使其能够穿越前排直取后排，或在劣势交战中快速撤离。数据统计表明，选择相位猛冲的内瑟斯在 25 分钟后的团战击杀参与率比选择不灭之握的内瑟斯高出约 8.3%，而团战死亡率则低出约 5.1%。

综合来看，"相位猛冲"在当前版本中作为内瑟斯的符文选择正获得越来越多高段位玩家的青睐。其本质逻辑在于：不灭之握解决的是"如何活过对线期"的问题，而相位猛冲解决的是"活过对线期之后如何发挥战斗力"的问题。对于运营意识成熟、能够在不依赖符文的情况下安全度过对线期的玩家而言，相位猛冲的中后期收益往往更具战略意义。

C. 分推理论的再审视——"纳什均衡"视角

内瑟斯的分推决策可用博弈论中的"纳什均衡"（Nash Equilibrium）概念进行分析。当内瑟斯选择分推时，敌方面临两个选择：

情景A：派人应对分推

若派1人：内瑟斯在Q高叠加状态下大概率可1v1击杀或逼退对手，继续推进

若派2人：内瑟斯的队友获得4v3的人数优势，可争夺其他目标

若派3人及以上：几乎确保击杀内瑟斯，但代价是完全放弃地图另一侧控制权

情景B：无视分推，直接推进

若敌方阵容推进能力强于己方防守能力：策略可能有效，内瑟斯分推构成负面博弈

若敌方推进能力不足：内瑟斯推塔速度将超过敌方，形成"以塔换塔"的有利交换

均衡分析结果： 当内瑟斯Q叠加>400层且装备包含至少一件进攻性装备时，"分推"构成一个弱占优策略。敌方的最优应对为"派遣1名具有牵制能力的英雄进行延缓性防守"，而非正面迎战或完全无视。

D. "叠加陷阱"现象的理论解释

第二章结果部分揭示的"叠加陷阱"现象（Q>500层后胜率反降）可通过边际收益递减与机会成本递增的经典经济学框架加以理解。Q叠加的每层增量带来的战斗力提升是近似恒定的，但该固定增量在总战斗力中的占比随叠加数增加而递减；与此同时，为获取每层叠加所花费的时间存在固定的机会成本，这些时间本可用于争夺龙魂、男爵或团战。当玩家盲目追求叠加数字时，实际上是在边际收益已经衰减的情境下持续支付高昂的机会成本。

E. 段位差异与运营策略适配

不同段位环境下，内瑟斯的最优运营策略存在显著差异。在**黑铁至白银**段位中，对手普遍缺乏对分推的应对意识，且对局时长偏长，内瑟斯可采用最简单的纯叠Q+后期1v5策略，将全部精力投入Q技能的发育，依靠后期碾压性的数值差距单方面接管对局。进入**黄金至铂金**段

位后，对手开始具备初步的宏观意识，会尝试通过抱团推进来压缩内瑟斯的发育窗口。此时应转向"分推为主、选择性团战"的模式，在侧路持续施压的同时，对TP支援或绕后参团的时机做出更精细的判断。在**钻石及以上**段位中，敌方对内瑟斯弱势期的前期压制和中期节奏把控已达到系统化水平，该英雄的整体适用性大幅收窄，建议仅在阵容匹配度高且对线环境友好的特定局面中作为针对性选择使用。

IV. Conclusions / 结论

本文以《英雄联盟》沙漠死神内瑟斯为研究对象，系统分析了其在对线期、中期过渡期及后期团战三个阶段的运营策略。研究发现，对线期的死亡次数与胜率的负相关性（r = -0.55）显著强于 Q 叠加数的正相关性（r = 0.42），表明"不死"在运营优先级上高于"叠加"。中期数据证实分推是内瑟斯最具正期望的运营模式，其创造的经济差贡献高出上路英雄平均值 42%。此外，Q 叠加与胜率之间呈倒 U 型关系，350-500 层区间胜率最高（55.7%），超过 800 层后反而下降至 46.3%，揭示了"叠加陷阱"这一普遍存在的运营误区.

基于上述发现，本文提出"三阶段-双核心"运营框架：生存叠加期（0-14 分钟）以兵线冻结和控制死亡为首要任务，分推扩张期（14-25 分钟）以侧路持续施压为主要行动模式，战略收割期（25 分钟后）则在分推与团战之间灵活切换以终结对局。贯穿全程的双核心为效率核心与节奏核心，前者追求单位时间内有效资源获取的最大化，后者在自身成长节点与团队需求之间寻求动态平衡。同时，符文选择、装备路线和战术角色均应随对线匹配、阵容构成和段位环境进行适应性调整，而非机械套用固定模板。

本研究的局限性主要在于数据的版本时效性、多变量交互的控制难度以及主观决策的量化困难。未来可引入机器学习方法对大规模对局数据进行自动化分析，并尝试对本文提出的运营效用函数 U(t) 进行实证参数标定，使其从定性分析工具演化为可量化的决策预测模型。总而言之，内瑟斯的运营深度远超"叠 Q 即可"的朴素认知，科学的运营意识、精细的执行能力与灵活的战略判断三者有机统一，方能真正释放沙漠死神的后期统治力

References

[1] 逍遥 v 浪迹峡谷，“冲击狗头吧叠 Q 记录的一集“，bilibili 学报，vol. 8，no2, pp. 1–10，2024。
[2] 狗头吧吧主，“闻经验”，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。
[3]内瑟斯，“恕瑞玛文官-沙漠死神回忆录”。出版地：恕瑞玛国家出版社，2022，pp. 50–80。